

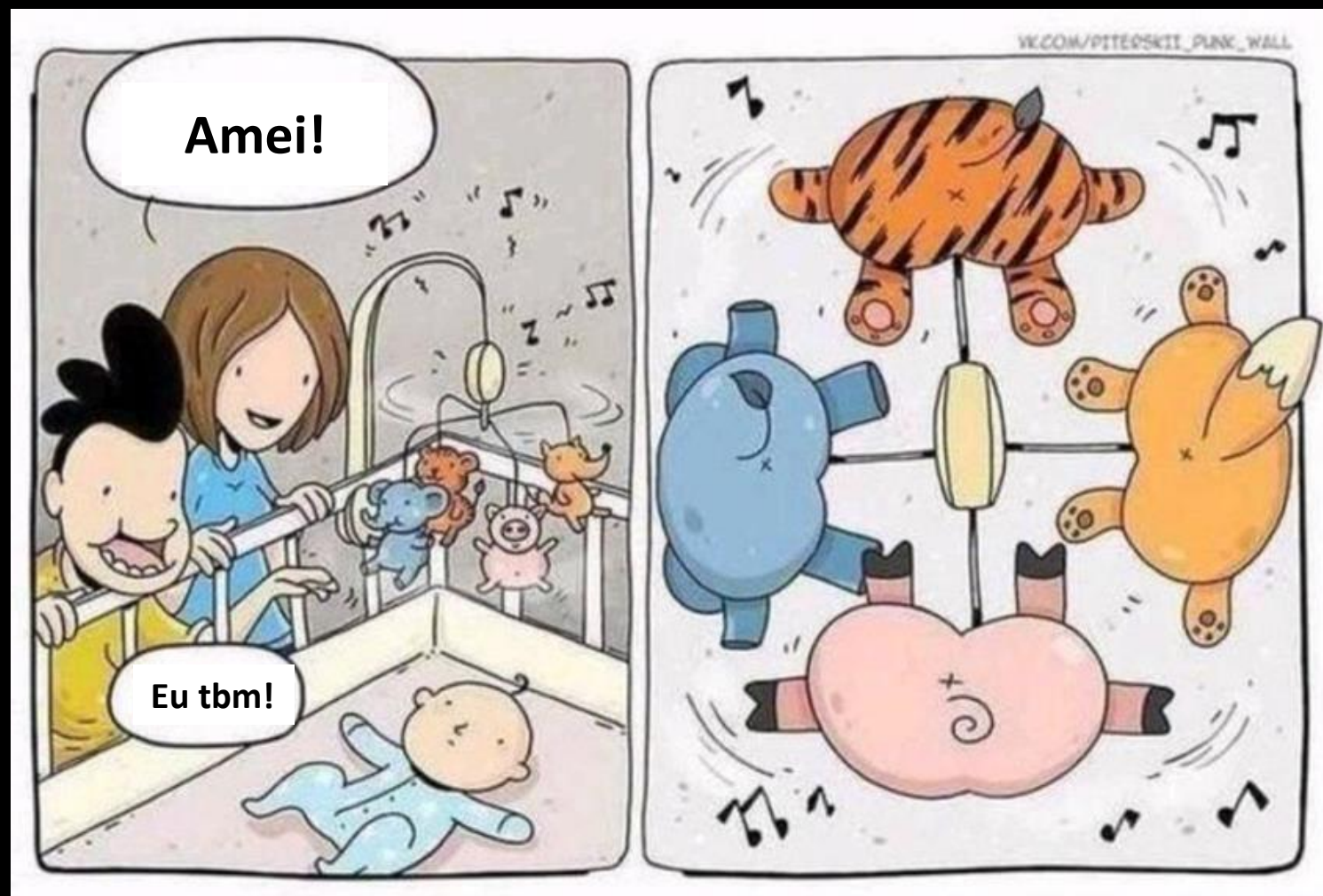
MBA⁺

Engenharia de Dados
Data Governance

Professor Cristian Mota

Profissionais de Data

Negócio



Bem-vindos(a)s!

Conteúdo Programático

Aula 1	Aula 2	Aula 3	Aula 4 
1.1 Boas vindas e <i>warm-up</i>	2.1 Recapitular Aula 1	3.1 Recapitular Aula 2	4.1 Recapitular Aula 3
1.2 Alinhamento Expectativas e Objetivos		3.2 Tipos de Dados	4.2 Data Quality, Métricas e Monitoramento
1.3 Apresentação Conteúdo Programático	2.2 Framework de Governança de Dados		
1.4 Conceitos e Fundamentos		3.3 Change Management	4.3 Ciclo de Vida da Informação
1.5 Data Privacy	2.3 Papéis e responsabilidades dos principais <i>roles</i> na gestão dos dados	3.4 Master Data Management	4.4 <i>Use-case</i> – Modelo Típico de Implementação de Governança
1.6 Atividade Prática 	2.4 Atividade Prática 	3.5 Atividade Prática 	4.5 Trabalho Final de Conclusão – Apresentação e Q&A.

Aula 4

Relembrando ...

- O que aprendemos na aula passada?
- ✓ Como Change Management é crucial para implementar modelos de Governança bem-sucedidos;
- ✓ Principais tipos de dados;
- ✓ Data Stewardship Model e Master Data Management.



Data Quality

The background is a dark gradient from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is constructed from a thin wireframe of intersecting lines. Scattered across the background are several white plus signs (+). On the right side, there is a faint, stylized data visualization that includes a series of red diamond shapes, a cluster of small white circles, and a horizontal bar composed of multiple right-pointing chevrons (>). In the bottom right corner, the alphanumeric string "45697056" is visible.

5

Data Quality

É a habilidade dos dados conseguirem satisfazer as necessidades do negócio, sistemas e requerimentos técnico de uma organização. É tipicamente mensurado em termos de data completeness, accuracy, consistency and timeliness.



Dicas de Leitura Extra:

["Data Quality at Airbnb – Part 1"](#)

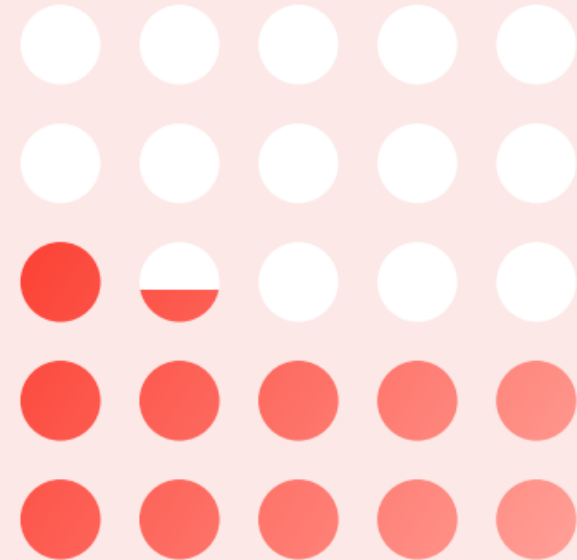
["Data Quality at Airbnb – Part 2"](#)

Dados confiáveis são vitais para IA



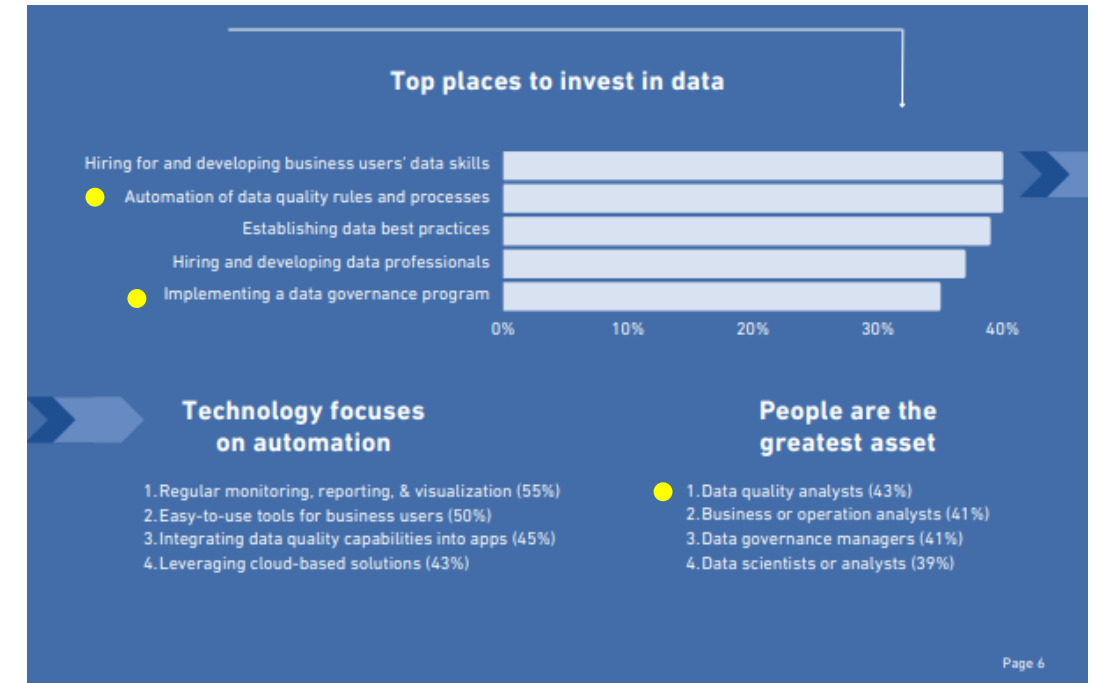
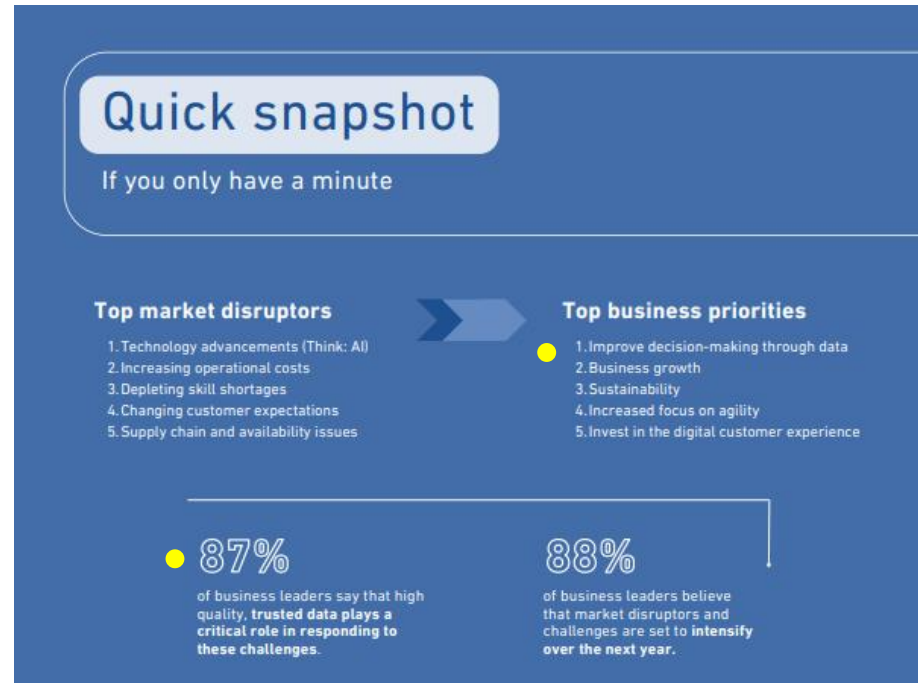
Menos da metade dos entrevistados (44%) estão totalmente confiantes na qualidade dos dados de suas organizações.

Pesquisa de tendências de inteligência do cliente do Google Cloud de 2024.



Página 18

DQ como *enabler* de estratégias de negócio



Empresas até pagam para achar erros



Earn USD \$50 for each data issue you bring to our attention

We go to great lengths to provide clients with the highest quality data they can use to make decisions with conviction. We run over 170,000 automated data quality checks and review content multiple times before publishing. But if something seems off in our data, please let us know so we can look into it immediately.

[Submit a data issue](#)

CEO – “*Sim, temos cultura de dados!*”

A base de dados –

PHIADELPHIA
PHILADELPHIA
PHIALDELPHIA
PHILADELPHIA PA
PHILADLPHIA
PHIDELPHIA
PHILADELPHIA,
PHILADRLPHIA
PHIELADELPHIA
PHILADELPHIA, PA
PHILAEELPHIA
PHIILADELPHIA
PHILADELPHIA
PHILDADELPHIA
PHILA
PHILADELPHIAP
PHILDADLPHIA
PHILA.

PHILDAELPHIA
PHILAD
PHILADELPHILA
PHILDELPHIA
PHILADALPHIA
PHILADELPHIOA
PHILDEPPHIA
PHILADEDLPHIA
PHILADELPIA
PHILIADELPHIA
PHILADELAPHIA
PHILADELPOHIA
PHILIDELPHIA
PHILADELHIA
PHILADELPPHIA
PHILLA
PHILADELHPIA
PHILADEPHA

PHILLADELPHIA
PHILADELLPHIA
PHILADEPHIA
PHILLY
PHILADELOHIA
PHILADEPHILA
PHILOADELPHIA
PHILADELPH
PHILADEPLHIA
PHLADELPHIA
PHILADELPHA
PHILADERLPHIA
PHOLADELPHIA
PHILADELPHAI
PHILADLELPHIA
PHPILADELPHIA
PHILADELPHI
PHILADLEPHIA
PIHLADELPHIA

55

Variações mesmo termo

Dimensões de Data Quality

	Dimensão	Definição	Exemplos	Amostra Métricas
1	Accuracy	O dado representa de maneira acurada a realidade ou uma fonte verificável?	Endereço de empregado é o endereço real dele.	% de dados sem erros.
2	Completeness	Todos os dados necessários para realizar uma operação estão preenchidos e disponíveis?	[Data de Nascimento] @ Mídias sociais	% de registros completos.
3	Conformity	Os valores estão aderentes, em conformidade, com as políticas, padrões e regras vigentes?	- Formato [Data] DD/MM/AAAA - Descrição [Nome Cliente] Completo, por extenso, sem abreviações. [Valor] deve ser ≤ 10.	% dos dados no formato correto
4	Timeliness	Está atualizado, disponível no tempo correto?	- Service Level Agreement. - Dado reflete versão atual.	95% dos dados criados em 24 horas.
5	Consistency	Os dados nos vários sistemas refletem a mesma informação?	Sistemas de Pagamento e CRM mostram mesmo cliente com 10 compras nesse mês.	Número de inconsistências.
6	Accessibility	Dado é acessível, compreensível e utilizável pelos clientes?	Precisa extrair de várias fontes, analisar o primeiro nome de (Nome completo)	% dados acessíveis. - Velocidade para acessar dados.
7	Relevancy	Dado é relevante para os usuários para atingirem seus objetivos?	O projeto visa reduzir o desperdício. Os dados medem defeitos em matérias-primas e produtos acabados em vez de estoque e vendas.	Frequência de dados utilizados para um propósito específico.
8	Duplicity	Dado é único, sem registros duplicados nos sistemas.	O mesmo cliente (Customer), com mesmo número de CPF/CNPJ, aparece múltiplas vezes no sistema, ao invés de apenas 1x.	% de registros duplicados.

Mais típicos

Lista não-exaustiva.

Exemplo Base Dados Sem Qualidade

ID	Nome	CPF	País	Cidade	Aniversário	Telefone	É Aluno(a)?
1	José da Silva	987.654.321-00	Brasil	SBC	10/01/1990	(11)95055-5055	Sim
2	Marcelo C	892.891.333-11	Brasil	São Paulo	30/05/1989	(11)97855-5055	
3	Amanda de Souza	961.432.762-01	Brasil		30/12/1995	(11)99999-9995	1
4	Taina de Oliveira	111.222.333-33	Brasil	Campinas	1989	99999-0123	Sim
5	Carlos Chagas	123.456.789-10	Brasil	São Paulo	05/03/2000	(11)99999-2222	Sim
6	Carlos Chagas	123.456.789-10	Brasil	São Paulo	05/03/2000	(11)99999-2222	Sim
7	Maria Isabel		Brasil	São Paulo	13/01/1994	(11)5432-3210	Não
8	Mario Santos	113.201.788-99	Brasil	São Paulo	01/01/1999		Sim
9	Miguel O	234.367.786-11	Brasil	Santos	jan/99	(13)97856-1234	2
10	Patricya Silva	270.672.887-14		São Paulo	10/10/2000	(11)5555-3344	Sim

Dado duplicado
(mesma pessoa aparece 2x)

Formato ≠
(abreviação não permitida)

Formato ≠
(DDD)XXXX-XXXX

Valores ≠,
(somente “Sim”
ou Não” são
válidos)

Dimensões de Controle

Conformance

Uniqueness

Completeness

Informação
faltante

Formato ≠
(sobrenome não pode
ser abreviado)

Formato ≠ do padrão
(DD/MM/AAAA)

Fonte: Dados fictícios.

Agora outro exemplo, real ...

Consultas Cadastros Ajuda							
Detalhes da Nota Fiscal							
Complementos		Contingência			Validação Fiscal		
NF-e	Emitente	Destinatário	Produtos	Valores	Transporte	Cobrança	Inf. Adicio
Número: 2939			Digest Value:		Natureza de Operação:	Outra Entrada de Mercad. ou Prest.Serv. Nao Espec.	
Série: 53			Protocolo:		Tipo de Operação:	0	
Modelo: 55			Finalidade: 1 - NF-e normal		Processo:	0 - Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte NeoGrid NFe 1.72.0	
Data de Emissão: 06/08/2020			Forma de Emissão: 1 - Normal		Versão:		
Valor Total: 867,09					Situação:	Rejeicao: Falha no schema XML - [ERROR] cvc-type.3.1.3: O valor " do elemento 'xBairro' nao e valido.	
Emitente		Destinatário			Tipo Doc: NF-e		
Nome / Razão Social:		Nome / Razão Social:	REPTICEIR 1003 HAMBURG				
CNPJ:		CPF / CNPJ / Id Estrangeiro:					
Cidade:		Cidade:					
Inscrição Estadual:		Inscrição Estadual:					

=



O “Custo Data Quality”

Item	Descrição Material	Valor	Fornecedor
1	FSE TD TIME LAG 2A 0.41IN X 1.5IN 600VAC	17.92	Fornecedor 1
2	FUSE TD 2A 0.406IN X 1.5IN L 600VAC, 300	14.08	Fornecedor 2
3	FUSE LP-CC-2 BUSSMANN 200kA 20kA 600V 30	10.38	Fornecedor 2
4	FUSE 200/20kA 600/300V 2A MELAMINE 0.41i	7.10	Fornecedor 3
5	FSE TD FUSE 2A 0.4IN 600V AC/300V DC YLW	6.25	Fornecedor 4
6	FSE LOW PEAK, TD 2A 1.5LG X 0.41DIA IN 6	5.72	Fornecedor 4
7	FSE TIME LAG 2 A 0.41 DIA. X 1.5 L IN 60	5.59	Fornecedor 5
8	FSE BUS LP-CC-2 LOW PEAK HRC FUSE 2 600	5.57	Fornecedor 3
9	FSE TD TD 2A 0.40625 X 1.5IN 600 VAC INT	4.95	Fornecedor 6
10	FSE TD CUR LIMIT 2A 38.10LG X 10.30DIA M	4.69	Fornecedor 7
11	FSE BUS FNQ-R-2 2A 600V EQUIVALEN 2 600	4.49	Fornecedor 3
12	FSE MELANIME 2 1.5IN L 600VAC	4.01	Fornecedor 5
13	FSE CYL 13/32 X 1-1/2 IN 600V 2A SILV C	3.99	Fornecedor 5
14	FSE TD 1 1/8A 600V 13/32X1-1/2IN	3.82	Fornecedor 7
15	FSE TD CUR LIMIT 2A 0.41DIA X 1.5LG IN 6	1.00	Fornecedor 8
16	FSE TD MDGT 2A 1.50IN LG 600VAC FERL IN	1.00	Fornecedor 8

Uniqueness
Dados duplicados

Conformance
Descrições Diferentes para
mesmo item

O “Custo Data Quality”

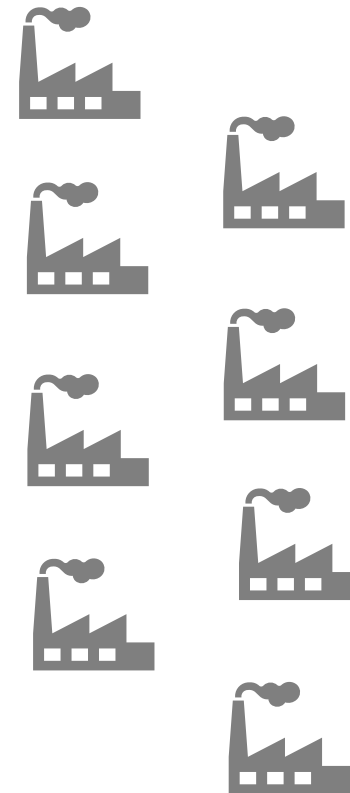
O mesmo item



Duplicado 16 vezes
no sistema

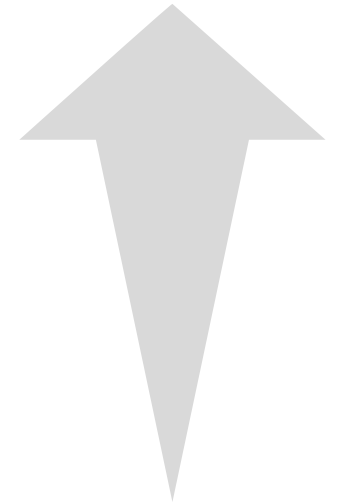


Comprado de 8
fornecedores ≠



Com preço até
18x mais caro

\$18



\$1

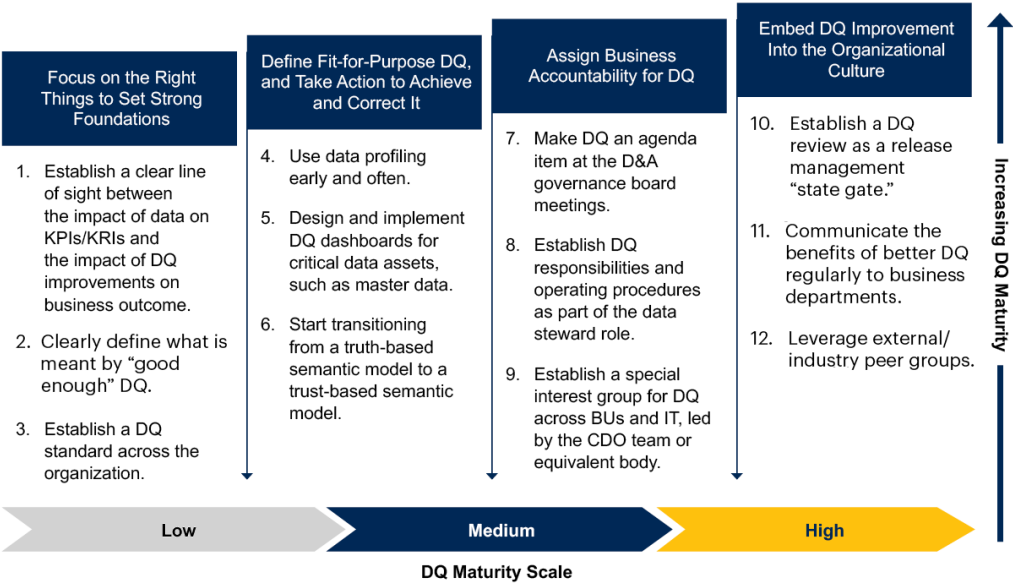
Ferramentas de DQ

Figure 1: Magic Quadrant for Augmented Data Quality Solutions



Gartner

12 Actions to Improve Your DQ



gartner.com

Source: Gartner
© 2021 Gartner, Inc. All rights reserved. PR_1363600

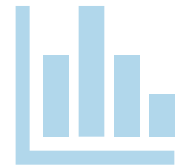
Gartner

Métricas e Monitoramento

The background is a dark gradient transitioning from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is defined by a thin, light-colored wireframe grid. Scattered across the right side are several white plus signs and a cluster of small white dots resembling a starry sky. In the upper right, there are three small red squares and a series of white chevrons pointing to the right. A faint, thin line with the number '45697056' at its end is visible in the bottom right corner.

Benefício de Métrica

- ✓ Uniformiza e facilita o entendimento;
- ✓ Proporciona a comparação e análise histórica;
- ✓ Possibilita análise do resultado das ações;
- ✓ Entre outros.



Métricas – É necessário que sejam ...

Relevante

- Uma “boa” métrica é aquela *insightful and actionable!*



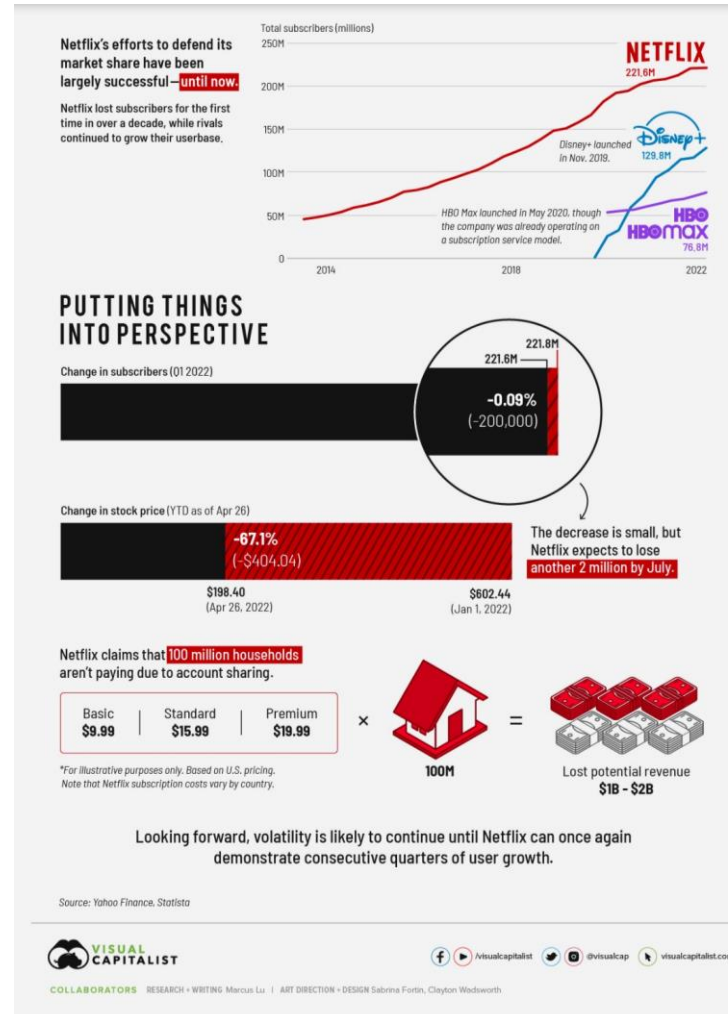
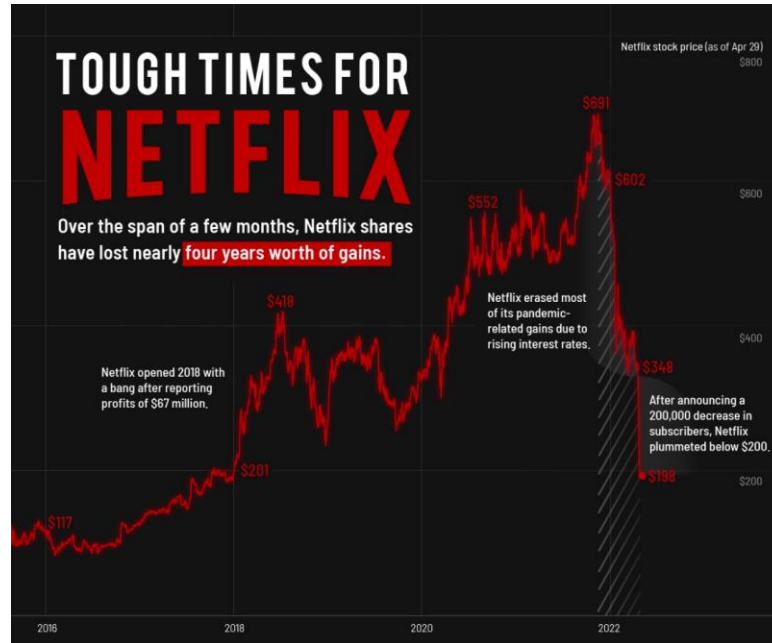
Coerente

- Defina métricas que **façam sentido**, justifiquem ações de correção.



Dado Confiável, Análise Preditiva Assertiva

Abril 2022

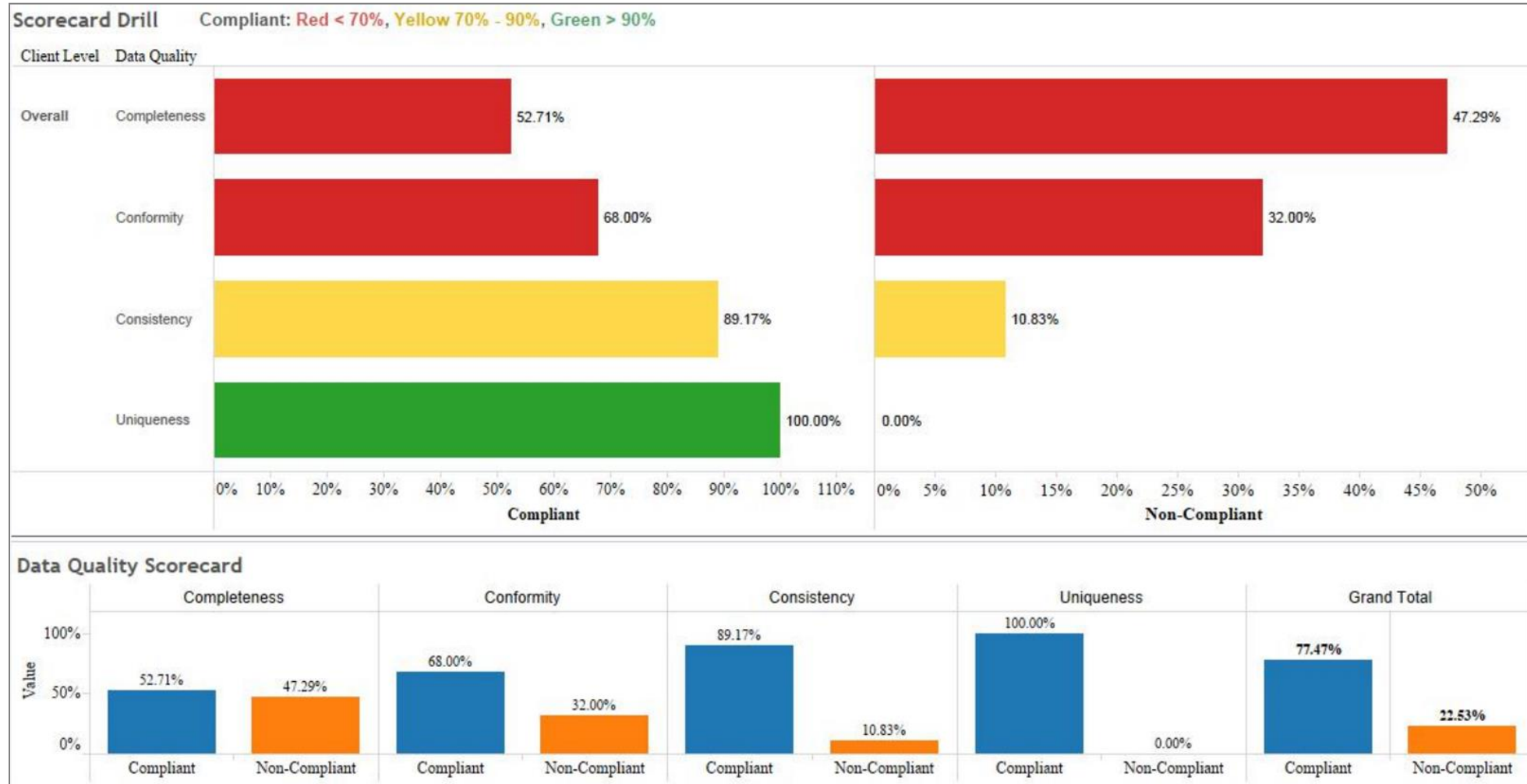


Maio 2023



¹ Fontes: [Why Investors Tuned Out Netflix \(visualcapitalist.com\)](https://visualcapitalist.com) | [Netflix começa a cobrar pelo compartilhamento de senhas no Brasil | Tecnologia | G1 \(globo.com\)](https://g1.globo.com)

Monitoramento Customizado



Métricas de Governança de Dados

- Métricas de governança medem a distintos aspectos, que variam desde àqueles associados a **qualidade dos dados** (aderência aos padrões definidos de formato e conteúdo) , **volumetria** (criações e modificações de dados) e **níveis de serviço** (SLA) bem como **acessibilidade** dos mesmos pelas pessoas corretas (SoD – Segregation of Duties);
- Essas métricas são, tipicamente:
 - Alinhadas de antemão com o negócio;
 - De **R**esponsabilidade dos Data Stewards e de **A**ccountability do negócio;
 - Coletadas, analisadas e reportadas de maneira cadenciada;
 - Periodicamente revisadas e atualizadas p/ acompanhar necessidades do negócio.

Ciclo de Vida da Informação

The background is a dark gradient transitioning from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is defined by a thin, light-colored wireframe grid. Scattered across the dark space are several white plus signs (+). In the upper right, there are small white circles, some of which are grouped together. Below these, three small red squares are arranged in a diagonal line. Further down and to the right, a series of white chevron symbols (»»»»») are visible, appearing to trail off into the distance. In the bottom right corner, the alphanumeric string "45697056" is printed in a small, light font.

Ciclo de Vida da Informação



- O ciclo de vida da informação proporciona clareza acerca de aspectos fundamentais, como por exemplo:
 - ✓ Quem criou a informação?
 - ✓ Quando ela foi criada?
 - ✓ Ela foi alterada? Quem, quando e o que se alterou?
 - ✓ Usabilidade – é um dado que tem sido utilizado?
 - ✓ Dados são devidamente obsoletados após cumprimento do seu fim?



CRUD

No mercado é também comum o termo **CRUD**, acrônimo para **C**reation, **R**ead, **U**ppdate e **D**eletion.

Ciclo de Vida da Informação



- Preparação do recurso:
 - Identificação dos objetivos;
 - Arquitetura da informação;
 - Modelagem;
 - Desenvolvimento de aplicações, bancos de dados, processos etc.

Ciclo de Vida da Informação



- Aquisição do recurso:
 - Criação dos registros;
 - Compra de informação;
 - Carga de dados externos;
 - etc.

Ciclo de Vida da Informação



- Armazenagem e compartilhamento:
 - Bancos de dados;
 - Documentos, relatórios, formulários;
 - E-mails;
 - Redes locais e internet.

Ciclo de Vida da Informação



- Manutenção:
 - Atualização, manipulação, validação;
 - *Cleansing* e transformação;
 - De-duplicação;
 - Consolidação;
 - Combinação.

Ciclo de Vida da Informação



- Uso da informação para atender objetivos:
 - Completar uma transação;
 - Elaborar relatório;
 - Executar processos;
 - Tomar decisões.

Ciclo de Vida da Informação



- Descarte da informação:

- Arquivar;
- Eliminar.

The background is a dark gradient transitioning from deep red on the left to dark blue on the right. On the left, a large sphere is defined by a white wireframe grid. Scattered across the right side are various geometric elements: small white and red circles, plus signs, and a series of white chevrons pointing right. In the bottom right corner, the alphanumeric string '45697056' is visible.

**Repassando toda história num
só slide**

Repassando Tudo

- ✓ *Defina o que você quer.*
- ✓ *Não seja vítima da sua ambição!*
- ✓ *Change Mngt e Processos, importam!*
- ✓ *É sobre Pessoas, sempre!*



MBA⁺

Copyright © 2025 Professor Cristian Mota de Oliveira

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).